Charlie FÉVRIER

Physique – 5 : Acoustique en champ libre

2 – Propagation depuis une source ponctuelle omnidirectionnelle

Objectifs

- Comprendre le lien entre puissance de la source, intensité et distance
- Savoir calculer des niveaux sonores à toute distance d'une source ponctuelle omnidirectionnelle
-

PLAN

1) Puissance, intensité et distance
2) Rendement des enceintes
3) Niveau sonore à une distance r
    1) Formule avec P
    2) Formule avec Ns
    3) Formule avec N_1

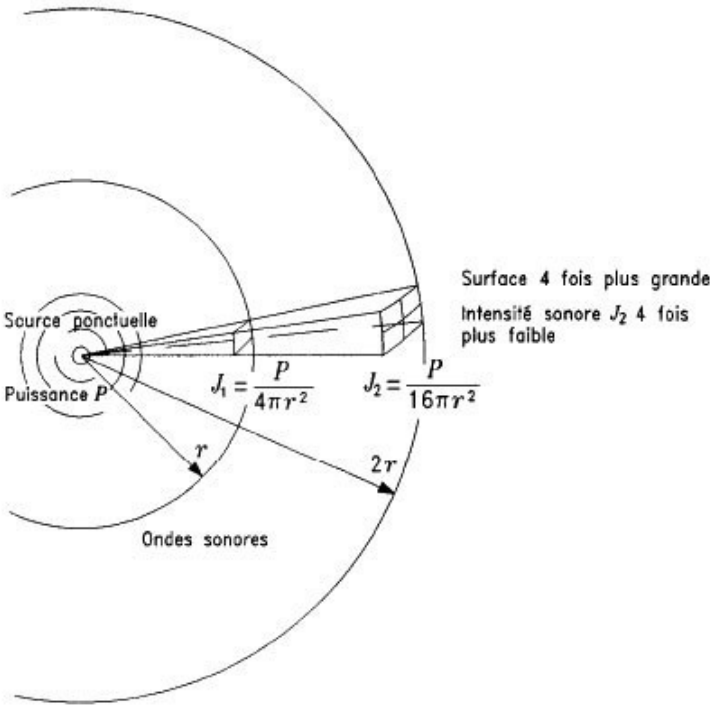
Loi géometrique

L'intensité sonore se propage dans l'espace selon une sphère (cas théorique).

On à donc une source de puissance P qui diffuse dans une sphère de rayon « r » de surface $S = 4*\pi*r^2$.

l'intensité est donc :

$$I = \frac{P}{S} = \frac{P}{4\,\pi\,r^2}$$



Calculs

Donnez l'intensité d'une source de 10W à 3m.

Donnez le niveau sonore obtenu.

Pareil à 6m.

Déduction sur la distance ?

Donnez le niveau sonore d'une source de 5W à 5m.

Calculez la puissance d'une source si j'ai $1W/m^2$ à 2m.

Calculez la puissance de la source si j'ai 100dB SPL à 1m.

Rendement des enceintes

Attention la puissance P est la puissance ACOUSTIQUE elle n'est pas équivalente à la puissance électrique de l'enceinte.

Un haut parleur transforme l'électricité en onde sonore avec un certain rendement.

On donne le rendement des enceintes avec la sensibilité S en dB_SPL à 1m de distance pour une puissance électrique de 1W en entrée.

Calculez le rendement d'une enceinte de sensibilité 90 dBSPL

Niveau sonore

Pour une source ponctuelle de puissance P on peut connaître le niveau sonore N_r à une distance r avec les formules suivantes :

On remarque que la différence entre le niveau de source et le niveau à 1m pour une source ponctuelle est toujours de 11dB.

$$N_r = 10 \log \left(\frac{P}{4 \pi r^2 I_{ref}} \right)$$

ou bien

$$N_r = N_S - 10 \log \left(4 \pi r^2 \right)$$

ou bien

$$N_r = N_S - 11 - 20 \log \left(r \right)$$

Calcul N_r

1) Donner le niveau sonore d'une source de 1W à 1m.
2) Donner le niveau sonore d'une source de 1W à 2m.
3) Donner le niveau sonore d'une source de 3W à 15m.
4) Donner le niveau sonore d'une source de 0,01W à 1,57m.
5) Donnez le niveau sonore d'une source de niveau Ns = 89dB spl à 18m.

Calculs

P (W)	Ns (dBspl)	N_{1m} (dBspl)	R (m)	N_r (dBspl)	I_r (W/m²)	p_r (Pa)
1			5			
	110		30			
2				80		
	100					0,005
		100		80		
			10	100		
			5		0,02	

Calculs

P (W)	Ns (dBspl)	N_{1m} (dBspl)	R (m)	N_r (dBspl)	I_r (W/m²)	p_r (Pa)
1	**120**	**109**	5	**95**	**0,00316**	**1,12**
0,1	110	**99**	30	**69,5**	**8,91E-6**	**5,97E-2**
2	**123**	**112**	**39,8**	80	**1E-4**	**0,2**
0,01	100	**89**	**112**	**48**	**6,31E-8**	0,005
0,126	**111**	100	**10**	80	**1E-4**	**0,2**
12,6	**131**	**120**	10	100	**0,01**	**2**
6,31	**128**	**117**	5	**103**	0,02	**2,83**

Cas pratique

L'éruption du volcan Krakatoa le 27 août 1883 à produit une explosion qui à été rapportée à 180 dBspl à 160km de distance.

1) Donnez alors la puissance de la source sonore ?
2) Donnez le niveau de source ?
3) Indiquez pourquoi ce calcul à peu de sens ici.
4) A quelle distance ce niveau sonore sera égale au bruit de fond ambiant soit 20dBspl ?
5) Indiquez alors combien de fois le tour de la terre va faire ce bruit avant de ne plus être audible ?
6) Sachant que cette explosion est 13000 fois plus puissante que la bombe larguée sur Iroshima, quel était alors le niveau à 160km de l'explosion de Iroshima ?

Cas pratique

L'éruption du volcan Krakatoa le 27 août 1883 à produit une explosion qui à été rapportée à 180 dBspl à 160km de distance.

1) Donnez alors la puissance de la source sonore ? **$I(160km) = 10^{-12} * 10^{180/10} = 1000\ 000\ W/m^2$**
   $P=I*S = 1000000*4*\pi*(160\ 000)^2 = 3{,}22*10^{17}$ W
2) Donnez le niveau de source ? **$Ns=10log(P/Pref) = 10log(3{,}22*10^{17} / 10^{-12}) = 295$ dBspl**
3) Indiquez pourquoi ce calcul à peu de sens ici.**Source très grande, modèle de la source ponctuelle peu adaptée à faible distance**
4) A quelle distance ce niveau sonore sera égale au bruit de fond ambiant soit 20dBspl ? **Nr=20 donc $I=10^{-10}$ W/m² donc $r^2=P/4\pi I = 3{,}22*10^{17} / (4\pi*10^{-10}) = 2{,}56*10^{26}$ soit $r= 1{,}6*10^{13}$ m**
5) Indiquez alors combien de fois le tour de la terre va faire ce bruit avant de ne plus être audible ? **Tour de la terre = 40 000 000 m donc il faudra faire environ 400 000 fois le tour de la terre (en réalité avec l'absorption de l'air cette distance est fortement diminuée à quelques tours uniquement)**
6) Sachant que cette explosion est 13000 fois plus puissante que la bombe larguée sur Iroshima, quel était alors le niveau à 160km de l'explosion de Iroshima ? **Puissance divisée par 13000 = 41,1 dB de gain on aura alors 180 41,1 = 139dBspl à 160km**

Cas pratique

Niveau sonore

Si on connaît déjà un niveau sonore N_1 pour un rayon r_1 on peut déterminer rapidement un niveau sonore N_2 à un rayon r_2.

$$N_1 = N_S - 10\log\left(4\pi r_1^2\right)$$
$$N_2 = N_S - 10\log\left(4\pi r_2^2\right)$$

$$N_1 - N_2 = 10\log\left(4\pi r_2^2\right) - 10\log\left(4\pi r_1^2\right)$$
$$N_1 - N_2 = 10\log\left(\frac{r_2^2}{r_1^2}\right)$$

$$N_2 = N_1 - 10\log\left(\frac{r_2^2}{r_1^2}\right)$$

$$\boxed{N_2 = N_1 - 20\log\left(\frac{r_2}{r_1}\right)}$$

Niveau sonore

On peut même imaginer le cas inverse ou l'on connaît un niveau sonore N_1 à un certain rayon r_1 et l'on mesure un second niveau sonore N_2 , on souhaite alors trouver le second rayon r_2.

Je laisse les plus motivés démontrer cette formule en partant de la formule précédente.

$$r_2 = r_1 * 10^{\left(\frac{N_1 - N_2}{20}\right)}$$

Exercices

P (W)	Ns (dBspl)	R1 (m)	I1 (W/m²)	N1 (dBspl)	R2 (m)	I2(W/m²)	N2 (dBspl)
1		1			10		
1			0,1				80
		10		100	20		
		12		86	65		

TP

Mesures à plusieurs niveaux d'une source ponctuelle et vérification de la loi en r^2 .

Mesure du niveau sonore et calcul de la distance à la source.

Notes